

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Nichollas das Dores Soares

Patrício Souza Cruz

Rafael Augusto Guimarães da Silva

Vitor Antonio Vieira da Silva

**MONITORAMENTO PREVENTIVO DE BUEIROS URBANOS
COM CIRCUITOS DIGITAIS**

São José dos Campos

2026

1 INTRODUÇÃO

Alagamentos urbanos raramente são explicados por um único fator. Em geral, eles surgem da combinação entre chuva intensa, impermeabilização do solo, falhas de limpeza e redução da capacidade de escoamento da rede de drenagem. Nas bocas de lobo e bueiros, uma obstrução parcial por folhas, areia, lixo ou sedimentos já é suficiente para atrasar a passagem da água. O problema é que essa condição costuma ser percebida apenas quando a água aparece na superfície da rua, momento em que a atuação da equipe de manutenção se torna emergencial.

O BueiroSmart é um sistema de monitoramento local para identificar sinais de risco em bueiros urbanos antes que a situação evolua para um ponto crítico. A solução combina três medições simples e complementares: nível de água no interior do bueiro, intensidade de chuva no local e condição física da tampa. A leitura conjunta desses sinais permite separar situações diferentes, como acúmulo esperado durante uma chuva forte, provável obstrução mesmo com baixa precipitação e violação mecânica da tampa.

A relevância da solução é reforçada por estudos e experiências recentes em monitoramento urbano. Islam et al. (2024) descrevem um sistema IoT voltado à detecção de water-logging em Dhaka, baseado na leitura contínua de nível de água, fluxo e gases dentro de tubulações de drenagem, com envio de alerta para o setor de manutenção. Em Mumbai, sistemas automáticos de detecção de alagamento já utilizam medição de nível de água, pluviômetros automáticos e sensores contra violação, indicando que a combinação entre dados ambientais e segurança física é adequada para infraestrutura urbana sujeita a vandalismo e intempéries (DEVASIA, 2025).

O objetivo geral do projeto é desenvolver um circuito digital capaz de representar sinais associados a sensores instaláveis em um ponto de drenagem, processar essas informações por meio de comparadores, portas lógicas e operação aritmética, e indicar o estado do bueiro em três níveis: normal, atenção e crítico. A aplicação prática é a triagem preventiva de pontos de risco, oferecendo à equipe responsável uma leitura objetiva do que está acontecendo em campo.

O projeto dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 9, 11 e 13. A ODS 9 aparece pelo uso de tecnologia de baixo custo aplicada à infraestrutura existente; a ODS 11 está relacionada à segurança e resiliência das cidades; e a ODS 13 se conecta à adaptação urbana diante de eventos climáticos extremos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Circuitos digitais e representação binária

Circuitos digitais trabalham com níveis discretos de tensão para representar informação. Em vez de tratar todos os valores físicos de forma contínua, o sistema converte a grandeza medida em uma palavra binária com número finito de estados. Essa escolha reduz a complexidade do circuito e permite a construção de decisões por meio de portas lógicas, comparadores, registradores e somadores (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

No BueiroSmart, as grandezas medidas são representadas por palavras digitais compactas. O nível de água e a chuva são tratados como valores de 0 a 31, suficientes para indicar faixas operacionais em um protótipo de bancada. A inclinação da tampa é representada de 0 a 15, pois a decisão depende mais da faixa de deslocamento do que de uma medida angular de alta precisão. Essa abordagem preserva a característica central do sistema: transformar sinais físicos em estados digitais claros, comparáveis e acionáveis.

2.2 Sensores e monitoramento de drenagem

Sensores tornam possível converter fenômenos físicos em sinais elétricos adequados ao processamento. Em sistemas embarcados, a leitura de sensores permite que o circuito responda ao ambiente sem intervenção manual constante (IDOETA; CAPUANO, 2019). Para drenagem urbana, as variáveis mais úteis são justamente aquelas que explicam a formação do alagamento: nível de água, chuva local e integridade do ponto monitorado.

A literatura recente segue a mesma direção. Islam et al. (2024) propõem monitoramento contínuo em tubulações de drenagem para identificar acúmulo de água e enviar alerta ao setor de manutenção. Nepal et al. (2025) discutem o uso de

comunicação LoRa em sensores de água, destacando a adequação de transmissões de baixa taxa para leituras remotas. Jouhari et al. (2022), em revisão sobre LoRaWAN para IoT massivo, também apontam a utilidade de redes de longo alcance e baixo consumo em cenários com muitos dispositivos distribuídos.

2.3 Comparadores, lógica combinatória e operação aritmética

Comparadores digitais verificam se uma palavra binária é maior, menor ou igual a um valor de referência. No projeto, eles formam sinais intermediários como nível alto, chuva forte e tampa deslocada. A partir desses sinais, portas AND, OR e NOT geram as decisões finais. Esse encadeamento torna o funcionamento auditável: cada saída pode ser explicada a partir de condições lógicas bem definidas.

Além das decisões por limiar, o sistema calcula um índice local de risco. Esse índice é uma operação aritmética simples, feita com somadores binários, que resume a severidade da condição observada. O resultado não substitui os alertas lógicos, mas oferece uma saída numérica útil para registro e comparação entre testes.

3 Descrição do Projeto

3.1 Visão geral do sistema

O BueiroSmart monitora um bueiro a partir de um conjunto mínimo de três sensores. O sensor de nível verifica a aproximação da água da tampa; o pluviômetro registra a chuva local; e o sensor inercial identifica inclinação ou impacto na tampa. A partir dessas entradas, o circuito classifica a situação e aciona saídas visuais, sonoras e digitais.

A decisão central é baseada em duas leituras complementares. Quando o nível interno sobe durante chuva forte, o sistema interpreta a situação como risco de alagamento por evento pluviométrico. Quando o nível sobe sem chuva proporcional, o sistema marca suspeita de obstrução, pois a água está se acumulando no bueiro sem justificativa direta pela precipitação local. A inclinação da tampa é tratada como evento independente de segurança.

A pesquisa inicial priorizou componentes fáceis de adquirir, com funcionamento compatível com prototipagem em bancada. A escolha dos sensores considerou a função física esperada, o tipo de sinal gerado e a facilidade de conversão para palavras

digitais curtas. A implementação será validada por simulação lógica, utilizando diferentes combinações das entradas digitais para representar cenários de operação do sistema.

3.2 Entradas do sistema

As entradas são definidas na Tabela 1. Os valores indicados correspondem à forma como o circuito recebe a informação, não à resolução interna máxima do sensor. Dessa maneira, cada medição chega ao processamento digital como uma palavra binária objetiva, com faixa conhecida e limiares previamente estabelecidos.

Entrada Digital	Sensor (Modelo Real)	Função no Sistema	Codificação (Bits/Faixa)	Faixa Física Representada
Nível de água (N[4:0])	Módulo de Alcance Ultrassônico HC-SR04. Datasheet	Mede a distância até a superfície da água por ultrassom, sem contato direto.	5 bits (0 a 31)	0 a 155 cm (passo de 5 cm)
Chuva local (P[4:0])	Sensor de Umidade de Chuva YL-83. Datasheet	Detecta a presença de gotas e fornece umidade superficial (via sinal analógico).	5 bits (0 a 31)	0 a 31 (níveis de umidade)
Tampa (T[3:0])	Módulo Inercial GY-521/MPU-6050. Datasheet	Captura a inclinação, deslocamento ou impacto na tampa (acelerômetro e giroscópio).	4 bits (0 a 15)	0 a 90 graus (passo ~6 graus)

Tabela 1 - Sensores, entradas digitais e faixas de representação adotadas.

A entrada de nível é determinada pelo tempo de retorno do pulso ultrassônico do HC-SR04. Conhecendo a altura total do bueiro, a distância medida é mapeada para a altura da água e limitada à faixa de 0 a 155 cm, com 5 bits de resolução. A entrada de chuva é obtida pela conversão analógico-digital (ADC) do sinal do sensor YL-83, que fornece um valor proporcional à umidade detectada em sua superfície, sendo normalizada para a faixa de 0 a 31. A entrada da tampa utiliza a leitura do acelerômetro e giroscópio do MPU-6050 para calcular o ângulo de inclinação em relação à posição inicial de instalação.

3.3 Processamento

O processamento ocorre em quatro etapas: formação das palavras digitais, comparação com limiares, cálculo do índice local de risco e decisão final por lógica combinatória.

Após a formação das entradas, os comparadores de magnitude geram sinais binários intermediários. Os limiares de decisão estão definidos na Tabela 2. Eles foram escolhidos para um protótipo de bancada com altura de referência de 155 cm, mas mantêm interpretação física simples: nível intermediário indica atenção, nível alto indica risco; chuva forte justifica parte da subida da água; baixa chuva com nível alto aponta retenção local; e inclinação elevada indica violação da tampa.

Sinal lógico	Condição binária	Interpretação física	Uso na decisão
NA	$N \geq 16$	Água em faixa de atenção, a partir de aproximadamente 80 cm.	Liga estado de atenção.
NC	$N \geq 22$	Água alta, a partir de aproximadamente 110 cm.	Participa dos alertas críticos.
CF	$P \geq 12$	Chuva forte no intervalo de 10 minutos.	Diferencia alagamento por chuva de possível obstrução.
CB	$P \leq 5$	Chuva baixa ou ausente no intervalo.	Usado na suspeita de obstrução.
TD	$T \geq 3$	Tampa deslocada cerca de 18 graus ou mais.	Liga atenção por violação.
TC	$T \geq 8$	Inclinação severa ou remoção da tampa.	Liga estado crítico.

Tabela 2 - Limiar dos sinais intermediários utilizados na decisão digital.

A operação aritmética produz o Índice Local de Risco, identificado por IR. Para manter o cálculo simples em hardware, o circuito usa soma e deslocamento binário: $IR = (N + P + 4T) \gg 2$. O termo T_n é a inclinação normalizada para a mesma escala das demais entradas, definida como $T_n = 2T$. O deslocamento à direita por duas posições equivale à divisão inteira por quatro. Para $N = 31$, $P = 31$ e $T = 15$, o cálculo resulta em $IR = (31 + 31 + 4 \cdot 15) \gg 2 = 30$, sendo este o valor máximo efetivo do sistema. O resultado é representado por uma palavra de 5 bits e exibido em dois displays de 7 segmentos no formato hexadecimal.

A lógica de decisão é estruturada pelos sinais principais: suspeita de obstrução = $NC \text{ AND } CB$; risco por chuva = $NC \text{ AND } CF$; violação crítica = TC ; atenção = $(NA \text{ OR } TD) \text{ AND NOT}(\text{CRITICO})$; normal = $\text{NOT}(\text{CRITICO}) \text{ AND NOT}(\text{ATENCAO})$. O estado crítico é ativado quando ocorre qualquer um dos três eventos críticos, possuindo

prioridade absoluta sobre os demais. O LED branco indica atenção somente na ausência de estados críticos, enquanto o LED verde indica normalidade apenas quando não há condições de atenção ou críticas ativas.

Para evitar oscilação de saída, define-se o sinal $CRITICO_RAW = (NC \text{ AND } CB) \text{ OR } (NC \text{ AND } CF) \text{ OR } TC$. O alarme crítico passa por um Flip-Flop tipo D configurado como latch, onde $D = CRITICO_RAW \text{ OR } CRITICO$. A saída Q é o sinal CRITICO, garantindo que o estado permaneça registrado até o acionamento do reset. As portas lógicas AND, OR e NOT implementam a lógica combinatória, enquanto o somador 74HC283 compõe o bloco aritmético.

3.4 Saídas do sistema

O sistema possui três saídas principais. A primeira é o Índice Local de Risco IR[4:0], apresentado em dois displays de 7 segmentos em formato hexadecimal. Por exemplo, quando o valor decimal de IR é 30, a indicação visual nos displays é 1E. Este índice representa uma leitura numérica de severidade: valores baixos indicam funcionamento normal, enquanto valores altos reforçam a necessidade de inspeção.

A segunda saída consiste nos indicadores visuais de estado: o LED verde para condição normal, o LED branco para estado de atenção e o LED vermelho para condição crítica. A terceira saída é o buzzer, acionado exclusivamente em situações de estado crítico.

As saídas seguem prioridade fixa: crítico, atenção e normal. Quando uma condição crítica é detectada, ela prevalece sobre as demais. Isso impede que um evento de violação da tampa, por exemplo, seja mascarado por uma leitura normal de chuva ou nível de água.

4 REPRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

A Figura 1 apresenta a visão geral do funcionamento. O desenho destaca a separação entre entradas físicas, formação das palavras digitais, comparações, cálculo aritmético e saídas.

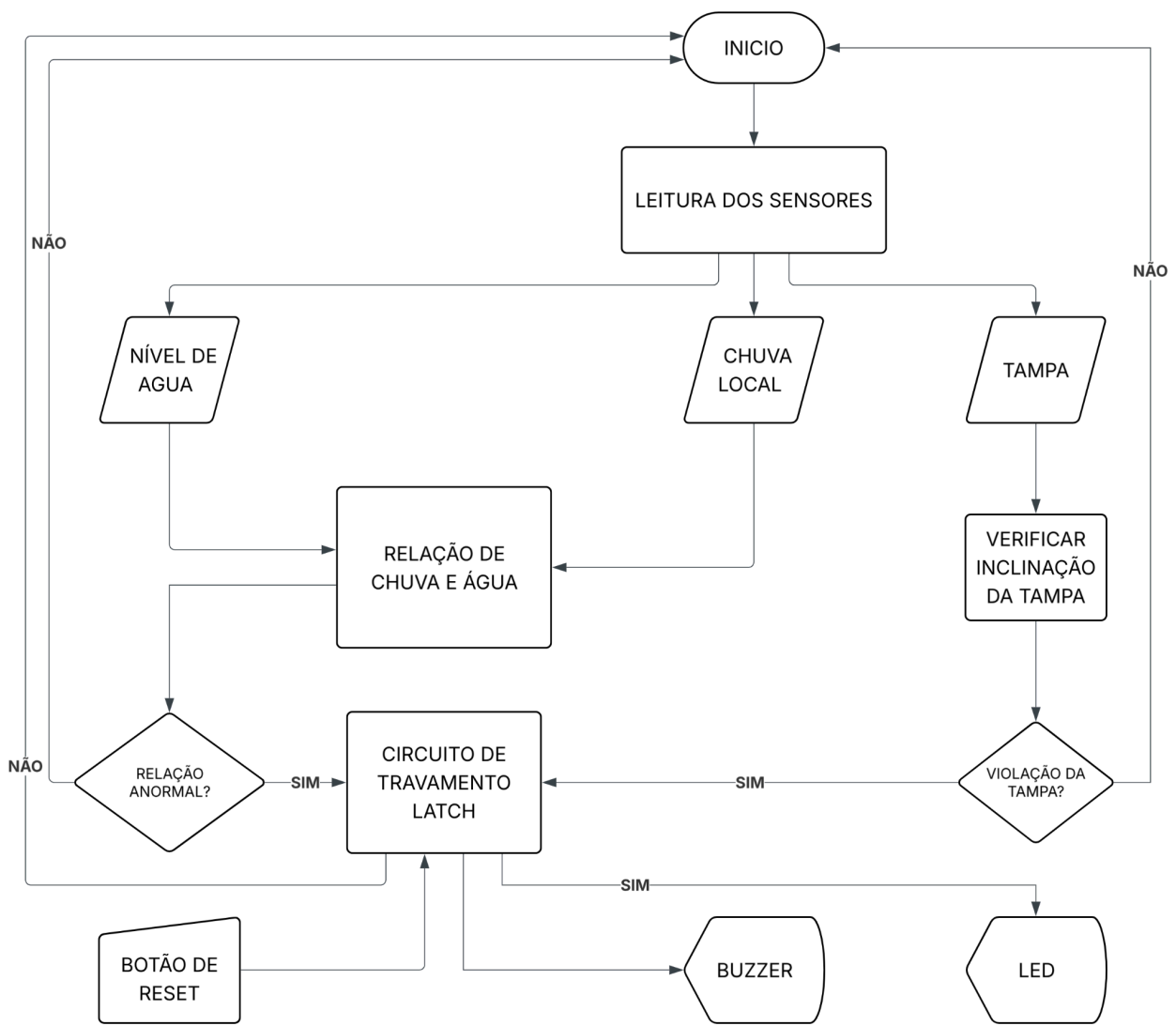


Figura 1 - Diagrama de blocos simplificado do sistema.

O fluxo operacional começa pela leitura dos sensores. A cada ciclo, o nível da água é atualizado, a chuva acumulada na janela é contabilizada e a inclinação da tampa é lida. Em seguida, os comparadores geram os sinais de nível alto, chuva forte, chuva baixa e tampa deslocada. O bloco aritmético calcula IR, e a lógica combinatória seleciona o estado que será mostrado nas saídas.

Na validação da simulação, o funcionamento será verificado com cinco cenários: bueiro normal e sem chuva; chuva forte com nível ainda baixo; chuva forte com nível alto; nível alto com pouca chuva, indicando provável obstrução; e tampa deslocada.

5 RESULTADOS

A simulação lógica do BueiroSmart confirmou a viabilidade da arquitetura proposta. A integração dos blocos — comparadores de nível, chuva e inclinação, lógica combinatória, bloco aritmético do Índice Local de Risco (IR) e o latch de alarme — operou conforme o esperado, validando as estratégias de decisão.

Os resultados obtidos na simulação demonstram que o sistema responde de forma consistente às condições testadas. A validação foi realizada com base em cenários que buscaram reproduzir potenciais situações reais de operação, tais como o acúmulo de resíduos obstruindo a passagem, o aumento súbito do nível da água durante tempestades isoladas e eventos de violação na estrutura do bueiro. A análise desses casos permitiu confirmar não apenas a funcionalidade lógica de cada bloco individual, mas a correta integração do sistema ao distinguir eventos críticos de variações operacionais esperadas. Essa robustez na interpretação dos dados assegura que o sistema mantenha a integridade na tomada de decisão, prevenindo alertas falsos e garantindo que intervenções de manutenção sejam direcionadas apenas quando realmente necessárias, confirmando a viabilidade da lógica digital aplicada sob condições operacionais adversas.

O principal desafio técnico deste projeto reside na validação de que os parâmetros definidos para os limiares (de nível, chuva e inclinação) teriam eficácia real em um cenário operacional, considerando as variações dinâmicas de um ambiente urbano. Assim, os resultados confirmam a viabilidade da lógica desenvolvida, mas a eficácia do sistema depende diretamente do ajuste dos limiares, os quais precisariam ser validados e adaptados a partir de dados coletados em contextos urbanos reais para garantir a confiabilidade necessária.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEVASIA, Sanjeev. Anti-theft, hit sensor upgrades for rainwater logging detection systems. **The Times of India**, Mumbai, 24 maio 2025. Disponível em: <<https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/anti-theft-hit-sensor-upgrades-for-rainwater-logging-detection-systems/articleshow/121375147.cms>>. Acesso em: 29 maio 2026.

IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. 42. ed. São Paulo: Érica, 2019.

ISLAM, Md Manirul et al. An IoT Based Water-Logging Detection System: A Case Study of Dhaka. **arXiv**, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.18949>>. Acesso em: 29 maio 2026.

JOUHARI, Mohammed et al. A Survey on Scalable LoRaWAN for Massive IoT: Recent Advances, Potentials, and Challenges. **arXiv**, 2022. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2202.11082>>. Acesso em: 29 maio 2026.

NEPAL, Roshan et al. Towards Long-Range, Battery-less Water Leak Detection: A LoRa-Based Approach. **arXiv**, 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2507.03649>>. Acesso em: 29 maio 2026.

SPARKFUN ELECTRONICS. **Módulo de Alcance Ultrassônico HC-SR04 Datasheet**. Disponível em: <<https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>>. Acesso em: 29 maio 2026.

TDK. **MPU-6050: Six-Axis MotionTracking Device Datasheet**. Disponível em: <<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132807/TDK/MPU-6050.html>>. Acesso em: 29 maio 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. SN74HC08 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates Datasheet. Dallas. Disponível em: <<https://www.ti.com>>. Acesso em: 29 maio 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. SN74HC283 4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry Datasheet. Dallas. Disponível em: <<https://www.ti.com>>. Acesso em: 29 maio 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. SN74HC85 4-Bit Magnitude Comparators Datasheet. Dallas. Disponível em: <<https://www.ti.com>>. Acesso em: 29 maio 2026.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

YL-83. **YL-83 Rain Detector Datasheet**. Disponível em: <https://urolakostapk.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/10/yl-83-rain-detector-datasheet_low.pdf>. Acesso em: 29 maio 2026.